

Отчёт прохождению курса

Содержание

1	1.1. Общая информация о курсе	7
2	1.2. Как установить линукс	8
3	1.3. Осваиваем линукс	10
4	1.4. Терминал основы	12
5	1.5. Запуск исполняемых файлов	15
6	1.6. Ввод вывод	17
7	1.7. Скачивание файлов из интернета	19
8	1.8. Работа с архивами	21
9	1.9. Поиск файлов и слов	23
10	2.1. Знакомство с сервером	25
11	2.2. Обмен файлами	26
12	2.3. Запуск приложений	28
13	2.4. Контроль запускаемых программ	30
14	2.5. Многопоточные приложения	32
15	2.6. Менеджер терминалов	35
16	3.1. Текстовый редактор vim	38
17	3.2. Скрипты на баш	41
18	3.3. Скрипты на баш ветвления циклы	43
19	3.4. Скрипты на баш разное	46
20	3.5. Продвинутый поиск и редактирование	50

21 3.6. Строим графики	53
22 3.7. Разное	55

List of Figures

1.1	Задание 1	7
1.2	Задание 2	7
2.1	Задание 1	8
2.2	Задание 2	8
2.3	Задание 3	9
3.1	Задание 1	10
3.2	Задание 2	10
3.3	Задание 3	11
3.4	Задание 4	11
4.1	Задание 1	12
4.2	Задание 2	12
4.3	Задание 3	13
4.4	Задание 4	13
4.5	Задание 5	14
5.1	Задание 1	15
5.2	Задание 2	15
5.3	Задание 3	16
6.1	Задание 1	17
6.2	Задание 2	17
6.3	Задание 3	18
7.1	Задание 1	19
7.2	Задание 2	19
7.3	Задание 3	20
8.1	Задание 1	21
8.2	Задание 2	21
8.3	Задание 3	22
9.1	Задание 1	23
9.2	Задание 2	23
9.3	Задание 3	24
10.1	Задание 1	25

10.2 Задание 2	25
11.1 Задание 1	26
11.2 Задание 2	26
11.3 Задание 3	27
12.1 Задание 1	28
12.2 Задание 2	28
12.3 Задание 3	29
12.4 Задание 4	29
13.1 Задание 1	30
13.2 Задание 2	30
13.3 Задание 3	31
13.4 Задание 4	31
14.1 Задание 1	32
14.2 Задание 2	32
14.3 Задание 3	33
14.4 Задание 4	33
14.5 Задание 5	34
15.1 Задание 1	35
15.2 Задание 2	35
15.3 Задание 3	36
15.4 Задание 4	36
15.5 Задание 5	36
15.6 Задание 6	37
16.1 Задание 1	38
16.2 Задание 2	38
16.3 Задание 3	39
16.4 Задание 4	39
16.5 Задание 5	40
17.1 Задание 1	41
17.2 Задание 2	41
17.3 Задание 3	42
17.4 Задание 4	42
18.1 Задание 1	43
18.2 Задание 2	44
18.3 Задание 3	44
18.4 Задание 4	45
18.5 Задание 5	45

19.1 Задание 1	46
19.2 Задание 2	47
19.3 Задание 3	47
19.4 Задание 4	48
19.5 Задание 5	48
19.6 Задание 6	49
20.1 Задание 1	50
20.2 Задание 2	50
20.3 Задание 3	51
20.4 Задание 4	51
20.5 Задание 5	52
20.6 Задание 6	52
20.7 Задание 7	52
21.1 Задание 1	53
21.2 Задание 2	53
21.3 Задание 3	54
21.4 Задание 4	54
22.1 Задание 1	55
22.2 Задание 2	55
22.3 Задание 3	56
22.4 Задание 4	56
22.5 Задание 5	56

1

1.1. Общая информация о курсе

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

Верно решили **120 822** учащихся
Из всех попыток **97%** верных

- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD

Следующий шаг Решить снова

Figure 1.1: Задание 1

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отлично!

Верно решили **107 011** учащихся
Из всех попыток **50%** верно

- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно решать самостоятельно.

Следующий шаг Решить снова

Figure 1.2: Задание 2

2 1.2. Как установить линукс

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

Верно решили **95 278** учащихся
Из всех попыток **100%** верных

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☐ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 2.1: Задание 1

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

Верно решили **91 808** учащихся
Из всех попыток **97%** верных

- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 2.2: Задание 2

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Да. Всё правильно.

Верно решили **88 497** учащихся
Из всех попыток **96%** верных

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 2.3: Задание 3

3 1.3. Осваиваем линукс

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepic прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Всё правильно.

Верно решил **46 381** учащихся
Из всех попыток **38%** верных

Hello, Linux!.xml (10 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Figure 3.1: Задание 1

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

Верно решили **70 807** учащихся
Из всех попыток **74%** верных

- ☐ dmg
- ☐ txt
- ☐ ubuntu
- ☐ exe
- ☒ deb

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 3.2: Задание 2

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

Верно решили **50 037** учащихся
Из всех попыток **62%** верных

✓ Всё получилось!

Denis-Courmont

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **2 балла** из 2

Figure 3.3: Задание 3

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **60 759** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

✓ Правильно.

☐ Для удаления установленных программ
☒ Для обновления всей системы до новой версии
☒ Для обновления ссылок в Software Center
☒ Для обновления установленных программ
☐ Для установки новых программ

Следующий шаг Решить снова

Figure 3.4: Задание 4

4 1.4. Терминал основы

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили **69 413** учащихся
Из всех попыток **80%** верных

- ☐ Термин
- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☒ Консоль

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 4.1: Задание 1

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

Верно решили **68 373** учащихся
Из всех попыток **91%** верных

- ☐ Только Pwd
- ☐ Только PWD
- ☒ Только pwd

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 4.2: Задание 2

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её мож получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов явял неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ло. В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **55 396** учас
Из всех попыток **19%** вер

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls -Ahl /some/directory`

☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`

☒ `ls -lh -A -l /some/directory`

☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`

☒ `ls -lAh /some/directory`

Figure 4.3: Задание 3

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следую видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов явял неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ло. В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решил **54 471** учас
Из всех попыток **18%** вер

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ../Downloads`

☒ `ls /home/bi/Downloads`

☐ `ls Downloads`

☒ `ls ~/Downloads`

Активация Win

Figure 4.4: Задание 4

13

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили **58 022** учащихся
Из всех попыток **83%** верных

- ☒ rm -r
- ☐ rm -f
- ☐ mkdir
- ☐ mv

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 4.5: Задание 5

5 1.5. Запуск исполняемых файлов

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Верно решили 54 317 учащихся
Из всех попыток 53% верных

- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Figure 5.1: Задание 1

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

Верно решили 51 830 учащихся
Из всех попыток 64% верных

- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z
- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg

Следующий шаг

Решить снова

Figure 5.2: Задание 2

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст



Здорово, всё верно.

Верно решили **43 240** учащихся
Из всех попыток **58%** верных

2023-05-22 20:35:46
Control sum: 946

Следующий шаг

Решить снова

Figure 5.3: Задание 3

6 1.6. Ввод вывод

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

Верно. Так держать!

Верно решили 49 142 учащихся
Из всех попыток 71% верных

☐ В файл stderr
☐ Никуда
☐ В файл err.txt
☒ На экран

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Figure 6.1: Задание 1

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно.

Верно решили 45 805 учащихся
Из всех попыток 30% верных

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ `program < file.txt`
☐ `program file.txt <2`
☐ `program >> file.txt`
☒ `program 2>> file.txt`
☐ `program << file.txt`
☒ `program 2> file.txt`

Следующий шаг Решить снова

Figure 6.2: Задание 2

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

Верно решили **46 719** учащихся
Из всех попыток **68%** верных

- ☐ Записываются в файл pipe.err
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла** из 2

Figure 6.3: Задание 3

7 1.7. Скачивание файлов из интернета

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

Верно решили **46 350** учащихся
Из всех попыток **36%** верных

- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 7.1: Задание 1

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

Верно решили **45 653** учащихся
Из всех попыток **65%** верных

- ☐ -nv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet

Следующий шаг Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **2 балла** из 2

Figure 7.2: Задание 2

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

Верно решили **43 677** учащихся
Из всех попыток **49%** верных

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Не будет скачено ничего
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)

Следующий шаг

Решить снова

Figure 7.3: Задание 3

8 1.8. Работа с архивами

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **44 111** учащихся
Из всех попыток **78%** верных

- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip

Следующий шаг

Решить снова

Figure 8.1: Задание 1

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

Верно решили **43 502** учащихся
Из всех попыток **38%** верных

- ☒ zip
- ☐ gzip
- ☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 8.2: Задание 2

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

Верно решили **42 625** учащихся
Из всех попыток **60%** верных

- ☐ -czf
- ☐ -wtf
- ☐ -xjf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 8.3: Задание 3

9 1.9. Поиск файлов и слов

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **40 928** учащихся
Из всех попыток **22%** верных

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ **
- ☐ Alexey.jpeg
- ☐ Alex*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*
- ☒ *.*

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: **1 балл** из 1

Figure 9.1: Задание 1

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Верно решили **40 042** учащихся
Из всех попыток **27%** верных

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ world
- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The world is not enough
- ☐ The word is not enough
- ☐ World

Следующий шаг Решить снова

Figure 9.2: Задание 2

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Отличное решение!

Верно решили **34 497** учащихся
Из всех попыток **57%** верных

```
Whom whilst I laboured of a love to see,  
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.  
Would that alone a love he would detain,  
As you love strokes, so jest with me again.  
Your sauciness will jest upon my love,  
For know, my love, as easy mayst thou fall  
Even in the spring of love, thy love-springs rot?  
Shall love, in building, grow so ruinous?  
Muffle your false love with some show of blindness;  
Being compact of credit, that you love us;  
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.  
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.  
Thee will I love, and with thee lead my life;  
Belike you thought our love would last too long,  
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.  
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?  
Stray'd his affection in unlawful love?  
Namelv, some love that drew him oft from home.
```

Figure 9.3: Задание 3